

PROGRAMA ANALÍTICO DE ASIGNATURA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR: FÍSICA I

Área: Física

Bloque: Ciencias Básicas

Nivel: 1

Tipo (obligatoria o electiva): Obligatoria

Modalidad: Anual

Cargas horarias totales

<i>Horas reloj</i>	<i>Horas cátedra</i>	<i>Horas cátedra semanales</i>
120	160	5

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE CÁTEDRA²:

Profesor/a Titular:

Lic. Zuccalá, Norberto

Ing. Vella, Rubén D.

Profesor/a Asociado/a:

Ing. Vella, Ruben

Lic. Zuccalá, Norberto

Lic Lillo Rolando

Dr. Zitto Eduardo

Profesor/a Adjunto/a:

Lic. Babaro, Juan
Mg. Ing. Bellocq, Cristina
Ing. Colombo, Claudio
Ing. Di Barbora Carlos
Lic. Di Lorenzo, Francisco
Lic. Fernández, Pablo
Lic. Fraiman, Martín
Ing. Gambetta, Carlos
Lic. Gottschalk, Karin
Ing. Insúa, Carlos
Lic. Krygier, David
Ing. Lillo, Rolando
Ing. Mancini, Silvia
Lic. Martinez Quintana
Dra. Martinelli, Patricia
Dr. Mazzei, Rubén
Mg. Ing. Monzón, Patricia
Dr. Nesprías, Francisco
Ing. Piñera, Eduardo
Prof. Pozzetti, Gerardo
Mg. Repetto, Viviana
Dra. Repossi, Patricia
Lic. Silvestri, Sergio
Ing. Taboada, Eduardo
Ing. Tortella, M. Soraya
Ing. Vinokur, Diego
Dr. Zitto, Eduardo

JTP:

Ing. Amanchantoux, Gabriel
Ing. Balea, Miguel A.
Lic. Berazategui, Santiago
Ing. Constanzo, Víctor
Ing. Delmonte, José L.
Ing. Delmonte, Rodolfo
Lic. Duhau, René
Ing. Elizalde, Carlos

Lic. Fereggia, Mabel
Ing. Pella, Martín
Ing. Kozlowsky, Raúl
Ing. Lasala, José Luis
Ing. Riveyro, Maximiliano
Ing. San Martín, Hernán
Ing. Smoisman, Sergio
Lic. Surpi, Silvia

ATP 1°:

Ing. Alonso, Mariano H.
Ing. Barbería, Juan L.
Ing. Cerutti, Valeria
Ing. Charrière, Mario
Ing. Colavitta, Emiliano
Ing. Collado, Marcelo
Ing. Constanzo, Víctor
Ing. Delmonte, José L.
Ing. Delmonte, Rodolfo
Ing. Domínguez, Néstor R.
Lic. Duhau, René
Ing. Elizalde, Carlos
Lic. Fereggia, Mabel
Lic. Krygier, David
Lic. López Arrieta, Laura
Lic. Martinez Quintana.
Ing. Moriconi Micaela
Ing. Naja, Norma Lorena
Ing. Orgeira, Eduardo
Ing. Pella, Martín
Ing. Pisani Díaz, Javier
Prof. Pozzetti, Gerardo
Ing. Quevedo, Rubén
Ing. Ré, Tatiana S.
Ing. Riveyro, Maximiliano
Ing. Rizzo, Gustavo O.
Lic. Roggero, Silvia

Ing. San Martín, Hernán
Ing. Smoisman, Sergio
Ing. Souza, Leonardo D.
Lic. Surpi, Silvia
Ing. Tortella, María Soraya

ATP 2°:

Arno, Maria Belen
Delis Federico
De Luca, victor
Gioioso, Agustín
Licciardi, Franco

FUNDAMENTACIÓN

La Física es una ciencia básica en la formación ingenieril de cualquier especialidad. Su importancia se sustenta no solo en los contenidos de la asignatura sino también en las competencias procedimentales y actitudinales que su estudio contribuye a desarrollar.

Desde el punto de vista de los contenidos, la asignatura Física I, introduce conceptos y modelos básicos que, en muchos casos, son el basamento para los contenidos a desarrollar en asignaturas posteriores.

Desde el punto de vista procedimental desarrolla competencias básicas indispensables como la capacidad de análisis, modelado y resolución de problemas, la capacidad para la obtención, procesamiento y análisis de datos y la capacidad para la síntesis y comunicación eficaz de resultados.

Desde el punto de vista actitudinal promueve capacidades relacionadas con el desarrollo del pensamiento crítico acerca de fenómenos y situaciones, capacidades para desempeñarse competentemente en equipos de trabajo a través de la discusión colaborativa de problemas, la evaluación de alternativas de solución, y la elaboración de explicaciones y/o justificaciones, y capacidades para comunicarse con efectividad y para aprender en forma continua y autónoma.

COMPETENCIAS DE EGRESO GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

La base fundamental en la que se sustenta la actividad profesional del ingeniero es la existencia de problemas. El carácter y la naturaleza de estos problemas (transmisión de energía, comunicaciones, producción, vivienda, infraestructura vial, etc) definen las especialidades del ingeniero y marcan su función social. El Ingeniero de la Universidad Tecnológica Nacional no

debe permanecer ajeno a la realidad circundante, al contexto social y al rol que a él le toca desempeñar como profesional.

Como recurso para los docentes de la asignatura y como ejemplo didáctico y de vida, es importante el trabajo en equipo, la unificación de criterios en la exposición y desarrollo de los temas, sin dejar de lado la libertad académica, pero teniendo en cuenta que, a la hora de definir la aprobación, los alumnos deben rendir un examen común para todos. En la diversidad y la pluralidad del trabajo en equipo pueden surgir innovaciones didácticas, nuevos puntos de vista, enfoques y estrategias metodológicas que resulten útiles a estudiantes y docentes.

Competencia	Baja	Media	Alta
Identificación, formulación y resolución de problemas de física			x
Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en física			x
Fundamentos para el desempeño en equipos de trabajo.			x
Fundamentos para una comunicación efectiva.			x
Fundamentos para el aprendizaje continuo.		x	

OBJETIVOS (APRENDIZAJES/LOGROS A ALCANZAR)

- Conocer leyes, conceptos y principios de la Mecánica Clásica y la Óptica geométrica para explicar fenómenos de la naturaleza.
- Aplicar nociones y procedimientos de la Mecánica, Ondas mecánicas y Óptica geométrica para resolver situaciones problemáticas de la Física y la Ingeniería.
- Comprender los modelos de la Física para interpretar los fenómenos y leyes relacionadas con la mecánica, las ondas mecánicas y la óptica geométrica.
- Aplicar los principios y leyes de la Mecánica, Ondas mecánicas y Óptica geométrica para modelizar e interpretar situaciones cotidianas y/o experimentales de Física y de ingeniería.
- Utilizar adecuadamente técnicas básicas del laboratorio de Física, para analizar e interpretar correctamente los resultados obtenidos en las actividades experimentales, que permitan validar los modelos teóricos.

CONTENIDOS

Contenidos mínimos

Cinemática del punto material.

Dinámica del punto material y de los sistemas de puntos materiales.

Leyes y teoremas de conservación en Mecánica.

Cinemática y dinámica del rígido.

Estática.

Movimiento oscilatorio.

Ondas mecánicas.

Fluidos en equilibrio.

Dinámica de fluidos.

Óptica geométrica.

Contenidos analíticos

Unidad Temática 1:

LA FÍSICA COMO CIENCIA FÁCTICA - MEDICIONES, ERRORES

Método científico. Observaciones y mediciones. Error de una medida. Apreciación de un instrumento. Errores sistemáticos y Casuales. Error absoluto. Error relativo porcentual. Precisión de una medida. Mediciones directas e indirectas. Propagación de errores. Comparación de medidas. Determinación de magnitudes por métodos gráficos.

Unidad Temática 2:

CINEMÁTICA DEL PUNTO MATERIALES

Sistemas de referencia. Vector posición. Vector desplazamiento. Ecuaciones horarias. Ecuación de la trayectoria. Vector velocidad media e instantánea. Vector aceleración media e instantánea. Problema inverso. Sistema de referencia curvilíneo. Componentes intrínsecas de la aceleración. Casos particulares de movimientos. Tiro oblicuo. Movimiento relativo. Movimiento circular.

Unidad Temática 3:

DINÁMICA DEL PUNTO MATERIAL

Principios de la dinámica. Masa inercial. Interacciones. Fuerzas de contacto. Fuerzas de vínculo. Interacciones de rozamiento. Rozamiento estático y dinámico. Interacciones elásticas. Dinámica del movimiento circular. Interacciones gravitatorias. Impulso de una fuerza. Cantidad de

movimiento de una partícula. Trabajo de fuerzas. Trabajo y energía cinética. Potencia. Trabajo de fuerzas elásticas y gravitatorias. Energía potencial elástica. Energía potencial gravitatoria. Energía mecánica. Fuerzas conservativas y no conservativas. Trabajo de las fuerzas no conservativas.

Unidad Temática 4:

DINÁMICA DE LOS SISTEMAS DE PUNTOS MATERIALES

Fuerzas interiores y exteriores. Suma de fuerzas interiores y exteriores. Centro de masas. Propiedades y magnitudes del centro de masas. Impulso de las fuerzas y cantidad de movimiento del centro de masa. Trabajo de las fuerzas y energía cinética del sistema. Momento de una fuerza. Momento de la cantidad de movimiento. Suma de los momentos de las fuerzas interiores y exteriores. Momento de spin y momento orbital. Choque de cuerpos: elástico, inelástico y explosivo.

Unidad Temática 5:

CINEMÁTICA DEL CUERPO RÍGIDO

Traslación y rotación de un cuerpo rígido. Desplazamiento, velocidad y aceleración angulares. Movimiento de un punto del cuerpo en la rotación pura: Roto traslación. Movimiento de un punto en la roto traslación. Casos particulares. Eje instantáneo de rotación.

Unidad Temática 6:

DINÁMICA DEL CUERPO RÍGIDO

Centro de masa de un cuerpo rígido. Propiedades. Cantidad de movimiento. Momento de la cantidad de movimiento. Momento de inercia de un cuerpo con respecto a un eje. Teorema de Steiner. Momento de las fuerzas exteriores. Conservación del momento de la cantidad de movimiento. Impulso angular. Energía cinética, potencial y mecánica del cuerpo rígido. Trabajo de las fuerzas interiores y exteriores. Trabajo y energía. Péndulo físico. Giróscopo.

Unidad Temática 7:

ENERGÍA DEL CUERPO RÍGIDO

Energías cinética, potencial y mecánica del cuerpo rígido. Trabajo de las fuerzas interiores y exteriores. Trabajo y Energía Cinética. Rodadura sin deslizamiento.

Unidad Temática 8:

ESTÁTICA DEL CUERPO RÍGIDO

Condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido. Casos particulares: fuerzas concurrentes y no concurrentes. Fuerzas coplanares y en el espacio.

Unidad Temática 9:

MOVIMIENTO OSCILATORIO Y ARMÓNICO

Ecuación diferencial. Magnitudes variables y constantes intervinientes. Pulsación y período.

Energía de un sistema masa-resorte. Péndulo simple. Movimiento oscilatorio amortiguado. Oscilatorio forzado. Resonancia.

Unidad Temática 10:

ELASTICIDAD. ONDAS

Tensiones y deformaciones. Tracción, compresión y torsión puras. Módulos elásticos. Ondas mecánicas. Pulsos. Función de ondas. Ondas longitudinales y transversales. Onda periódica.

Unidad Temática 11:

FLUIDOS EN EQUILIBRIO

Fluido ideal. Presión. Presión de un fluido. Principio de Pascal. Teorema fundamental de hidrostática. Principio de Arquímedes. Manómetros.

Unidad Temática 12:

DINÁMICA DE LOS FLUIDOS

Régimen estacionario y no estacionario. Caudales de volumen y de masa. Ecuación de continuidad. Teorema de Bernoulli. Aplicaciones. Viscosidad: Fuerza viscosa, velocidad límite.

Unidad Temática 13:

ÓPTICA GEOMÉTRICA

Propagación de la luz. Reflexión. Leyes. Espejos planos y esféricos. Imágenes virtuales y reales. Características. Aumento. Fórmula de Descartes. Refracción. Leyes. Índices de refracción. Reflexión total. Ángulo límite. Fibra óptica. Marchas de rayos (láminas de caras paralelas, prismas). Lentes delgadas. Marcha de rayos. Fórmula de Gauss. Aumento lateral. Potencia. Instrumentos ópticos.

DISTRIBUCIÓN DE CARGA HORARIA ENTRE ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

Modalidad organizativa de las clases	Horas Reloj totales presenciales	Horas reloj virtuales totales	Horas totales
Teórica	52		52
Formación práctica	68		68

Tipo de prácticas	Horas Reloj totales presenciales	Horas reloj totales virtuales	Lugar donde se desarrolla la práctica
Formación experimental	16		Laboratorio de Física Campus
Resolución de problemas	52		Aula
Total de horas	68		

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Para el desarrollo de la asignatura tanto en los cursos presenciales como en los virtuales, podemos distinguir dos tipos de clases:

- **Teórico-prácticas:** en las que se explican los principales contenidos teóricos, se hacen algunos experimentos breves pero interesantes y se resuelven problemas, haciendo hincapié en la relación entre dichos problemas y los conceptos vistos en forma teórica y relacionándolos con la aplicación práctica. La incorporación del material de laboratorio al aula eleva el nivel de motivación extrínseca, estrecha los vínculos entre lo teórico y lo fenomenológico y evita la monotonía. Se analizan además las posibles estrategias de resolución. Desde los cursos proponemos la comprensión de cada problema, la identificación del fenómeno al que se refiere, la aplicación de la ley que lo describe y, a partir de todo ello, el uso de los recursos de la Matemática para plantear las ecuaciones adecuadas y arribar a uno o más resultados, para luego interpretarlos y así poder elaborar la respuesta. Se destina una parte del tiempo a resolver modelos de problema en la pizarra y otra para el trabajo de los alumnos, para que resuelvan problemas y consulten sus dudas. Un importante aspecto de este tipo de clases lo constituye el permanente diálogo con los estudiantes que suministra el feedback que permite orientar el desarrollo del tema en la forma más eficiente, no se limitan a un monólogo en el que los estudiantes permanecen en actitud pasiva.
- **De laboratorio:** en las que se llevan a cabo los experimentos con sus correspondientes mediciones e informes. Estas clases están a cargo de los docentes auxiliares y en ellas hay una intensa interacción entre docentes y estudiantes. El

trabajo en grupos con la presencia de cuatro docentes (además del profesor del curso) hace del laboratorio un ámbito adecuado para el diálogo, las consultas, la comprensión, el intercambio de ideas y la transferencia de conocimientos teóricos a un plano concreto

MODALIDAD DE EVALUACIÓN

La evaluación sumativa se desarrolla mediante dos exámenes parciales con dos instancias de recuperación cada uno. Los exámenes parciales y las recuperaciones son presenciales en todos los casos. La posibilidad de la promoción directa se conserva hasta la primera instancia de recuperación de ambos parciales (no promociona la materia quien rinde segunda recuperación de un parcial o de los dos). Los estudiantes que acceden a la regularidad, pero no logran la promoción directa, deben rendir un examen final presencial que se aprueba con 6 (seis puntos) como calificación mínima.

Requisitos de regularidad: 75 % de asistencia a las clases, aprobación de todos los trabajos prácticos de laboratorio y obtención de calificación de 6 (seis) puntos como mínimo en ambos parciales, ya sea en la primera instancia o en alguna de las instancias de recuperación.

Requisitos de aprobación directa: calificación mínima de 8 (ocho) puntos en cada parcial rendido en su primera instancia o en la primera recuperación.

Los exámenes parciales y sus recuperaciones son presenciales.

ARTICULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CON OTRAS MATERIAS

Articulación vertical:

La asignatura Física I introduce conceptos básicos de la física que luego son utilizados en las demás asignaturas del área. En particular destaco el aprendizaje de conceptos y principios fundamentales de la física tales como los conceptos de partícula, sistema, energía, conservación y cambio de estado.

Los contenidos procedimentales y actitudinales de la asignatura tales como, análisis de situaciones, habilidades para el trabajo experimental, capacidades para el trabajo en equipo, habilidades de modelado de situaciones reales son también comunes a todas las asignaturas del área.

Articulación horizontal.

Las asignaturas comunes con las cuales articula naturalmente Física I son las asignaturas del área Matemáticas, ya que la física emplea el lenguaje formal para la descripción de fenómenos. La asignatura utiliza muchos conceptos matemáticos que se dan con anterioridad o simultáneamente en las asignaturas Análisis I, Análisis II y Álgebra y Geometría Analítica.

CRONOGRAMA ESTIMADO DE CLASES

Semana	Clase	Tema	Modalidad
1	1	ÓPTICA GEOMÉTRICA: Propagación de la luz. Reflexión. Leyes. Espejos planos y esféricos. Imágenes reales y virtuales. Aumento. Fórmula de Descartes.	Presencial
2	2	ÓPTICA GEOMÉTRICA Refracción. Leyes: Índices de refracción. Reflexión total. Ángulo límite. Prismas. Lentes delgadas. Fórmula de Gauss. Aumento lateral, Potencia.	Presencial
3	3	Laboratorio TP1: MEDICIONES Y ERRORES. Observaciones y mediciones. Error de medida. Apreciación de un instrumento. Errores sistemáticos y casuales. Error absoluto y relativo. Precisión de una medida. Mediciones directas e indirectas. Propagación de errores. Determinación de magnitudes. TP 2: "ÓPTICA GEOMÉTRICA"	presencial
4	4	CINEMÁTICA DEL PUNTO MATERIAL Sistemas de coordenadas. Vector posición. Vector desplazamiento. Ecuaciones horarias. Ecuación de la trayectoria. Vector velocidad media e instantánea. Vector aceleración media e instantánea. Problema inverso. Movimientos rectilíneos uniformemente variados.	Presencial
5	5	CINEMÁTICA DEL PUNTO MATERIAL: Movimientos uniformemente variados es dos dimensiones. Tiro oblicuo. Sistema de coordenadas intrínsecas. Componentes intrínsecas de la aceleración.	Presencial

6	6	CINEMÁTICA DEL PUNTO MATERIAL: Movimiento circunferencial. Sistemas de referencia. Movimiento relativo. Composición de velocidades.	Presencial
7	7	DINÁMICA DEL PUNTO MATERIAL: Principios de la dinámica. La fuerza peso. Condiciones de vínculo. Fuerzas de vínculo: fuerza normal de contacto y fuerza de tensión.	Presencial

8	8	Fuerzas de roce. Rozamiento estático. Condición de no deslizamiento. Rozamiento cinético.	Presencial
9	9	Interacciones elásticas. Problemas estáticos . Dinámica del movimiento circular. Interacción gravitatoria. Aplicación a órbitas circulares.	Presencial
10	10	Laboratorio. TP 3: "PUNTERÍA" – TP 4: "ROZAMIENTO"	presencial
11	11	DINÁMICA DEL PUNTO MATERIAL: Impulso y cantidad de movimiento. Teorema del impulso y cantidad de movimiento para una partícula. Trabajo de fuerzas. Teorema del trabajo y la energía cinética. Potencia.	Presencial
12	12	DINÁMICA DEL PUNTO MATERIAL: Trabajo de fuerzas conservativas. Energías potenciales. Trabajo de fuerzas no conservativas. Energía mecánica. Teorema de conservación de la energía mecánica.	Presencial
13	13	DINÁMICA DEL PUNTO MATERIAL: Momento de una fuerza. Impulso del momento de una fuerza y momento de la cantidad de movimiento para una partícula.	Presencial

14	14	FUIDOS EN EQUILIBRIO: Fluido ideal. Presión y densidad de un fluido. Principio de Pascal. Teorema fundamental de la estática de los líquidos. Principio de Arquímedes. Manómetros	Presencial
15	15	DINÁMICA DE LOS FLUIDOS IDEALES: Régimen estacionario y no estacionario. Caudales de volumen y masa. Ecuación de la continuidad. Teorema de Bernoulli. Aplicaciones. Fuerzas viscosas.	Presencial
16	16	PRIMER EXAMEN PARCIAL	Presencial
17	17	CINEMÁTICA Y DINÁMICA DE LOS SISTEMAS DE PUNTOS MATERIALES: Centro de masa. Posición, velocidad y aceleración del CM. Fuerzas interiores y exteriores	Presencial
18	18	DINÁMICA DE LOS SISTEMAS DE PUNTOS MATERIALES: Centro de masas. Propiedades. Cantidad de movimiento. Principio de conservación de la cantidad de movimiento para sistemas aislados.	Presencial
19	19	DINÁMICA DE LOS SISTEMAS DE PUNTOS MATERIALES: Choque de cuerpos en una y dos dimensiones. Choques elásticos, inelásticos y explosivos.	Presencial
20	20	DINÁMICA DE LOS SISTEMAS DE PUNTOS MATERIALES: Momento de la cantidad de movimiento para un sistema de partículas. Momento total de las fuerzas. Momento de spin y momento orbital. Cuplas	Presencial
21	21	MOVIMIENTO OSCILATORIO ARMÓNICO: Ecuación diferencial. Amplitud, pulsación, período y frecuencia. Energía de un sistema masa-resorte. Péndulo simple.	Presencial

22	22	MOVIMIENTO OSCILATORIO ARMÓNICO: Ejercicios y problemas. Movimiento oscilatorio amortiguado.	Presencial
-----------	-----------	--	------------

23	23	Laboratorio Tp5: "PENDULO IDEAL Y PÉNDULO ELÁSTICO" y Tp6: "PÉNDULO FÍSICO"	presencial
24	24	CINEMÁTICA DEL CUERPO RÍGIDO: Tipos de movimientos posibles. Traslación pura. Rodadura pura alrededor de un eje. Rototranslación. Movimientos planos. Eje instantáneo de rotación.	Presencial
25	25	DINÁMICA DEL CUERPO RÍGIDO: Centro de masa del cuerpo rígido. Cantidad de movimiento. Momento de la cantidad de movimiento. Momento de inercia de un cuerpo con respecto a un eje. Teorema de Steiner.	Presencial
26	26	DINÁMICA DEL CUERPO RÍGIDO: Momento de las fuerzas exteriores. Rodadura sin deslizamiento. Cálculo de aceleraciones angular y lineales.	Presencial
27	27	DINÁMICA DEL CUERPO RÍGIDO: Conservación del momento de la cantidad de movimiento. Impulso angular. Energía cinética, potencial y mecánica del cuerpo rígido.	Presencial
28	28	DINÁMICA DEL CUERPO RÍGIDO: Trabajo de las fuerzas en la rotación. Teoremas de trabajo y energía cinética. Teorema de trabajo y energía mecánica.	Presencial
29	29	DINÁMICA DEL CUERPO RÍGIDO: Péndulo físico. Trompo. Giróscopo.	Presencial
30	30	Laboratorio: Tp 7 y Tp 8: "CUERPO RÍGIDO"	Presencial

31	31	ONDAS: Ondas mecánicas. Función de ondas. Ondas longitudinales. Onda periódica. Onda estacionaria.	Presencial
32	32	SEGUNDO EXAMEN PARCIAL	Presencial

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- ALONSO, M. ; FINN, E. J.; FLORES SAMANIEGO, H. y TIEMBLO, A. (2000) *Física* – Addison-Wesley – Longman de México.
- GETTYS, W. E.; KELLER, F. J., y SKOVE, M. J. (1999). *Física clásica y moderna*. McGraw-Hill Interamericana.
- HEWITT, P.G. (2016) *Física conceptual*, México, Pearson.
- RESNICK, R. Y HALLIDAY, D.-(2002). Vol. I. *Física*, México, CECSA.
- ROEDERER, J. G. (2008) *Mecánica elemental* - 2a ed. Buenos Aires, Eudeba.
- SEARS Y ZEMANSKY (2014) *Física Universitaria*, México, Pearson Educación de México.
- TIPLER, P. A. y MOSCA, G. (2020) *Física para la Ciencia y la Tecnología* – Vol. I – Reverté.